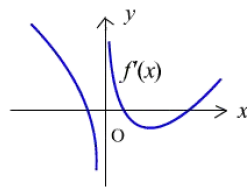

CHAPTER 1

2016-2017 学年微积分（一）（上）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, 则下列命题正确的是 ().
- A. 若 $\{x_n\}$ 发散, 则 $\{y_n\}$ 必发散
B. 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{y_n\}$ 必收敛
C. 若 $\{x_n\}$ 有界, 则 $\{y_n\}$ 必为无穷小
D. 若 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 有界, 则 $\{y_n\}$ 必为无穷小
2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \neq 0$, $g(x) = \begin{cases} f\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$, 则 $x = 0$ 是函数 $g(x)$ 的 ().
- A. 连续点
B. 跳跃间断点
C. 无穷间断点
D. 可去间断点
3. 当 $x \rightarrow 1$ 时, 无穷小量 $\ln x^2$ 的无穷小主部为 ().
- A. x
B. $x^2 - 1$
C. $2(1 - x)$
D. $2(x - 1)$
4. 若函数 $f(x)$ 在原点处连续, $F(x) = f(x)|\sin x|$, 则 $f(0) = 20$ 是 $F'(0)$ 存在的 ().
- A. 充要条件
B. 充分但非必要条件
C. 必要但非充分条件
D. 既非充分也非必要条件
6. 若函数 $f(x) = 2^{\frac{1}{x}} + \arctan \frac{x|x|}{(x-1)(x-2)}$, 则直线 () 不是此函数的渐近线.
5. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 其导函数图形如右图所示, 则 $f(x)$ 的极值点的个数为 ().
- A. $x = 0$
B. $y = 1 - \frac{\pi}{4}$
C. $x = 2$
D. $y = 1 + \frac{\pi}{4}$



2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{\sin x^3} = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. $\int_0^1 x(1-x)^{99} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 设点 $(1, 4)$ 为曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{x^3}{1 + \sin^4 x} + \sin^4 x \cos x \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

3 计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. 设函数 $y = f(x)$ 是由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定的隐函数, 求导数 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}.$

12. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = 2t - t^2, \\ y = 3t - t^3 \end{cases}$ 确定, 求导数 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}.$

13. 求定积分 $I = \int_0^\pi \sin^5 x \sqrt{1 - \sin^2 x} dx.$

14. 求极限 $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]^{\frac{1}{n}}.$

15. 求微分方程 $y' - e^{x-y} = 1$ 的通解.

16. 求反常积分 $I = \int_1^{+\infty} \frac{\ln(\sqrt{x} + 1)}{x^2} dx.$

4 综合题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. 设曲线段 $y = ax^2 (a > 0, 0 \leq x \leq 1)$ 与 x 轴及直线 $x = 1$ 围成一个曲边三角形 A , 图形 A 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积记为 V_1 , 图形 A 绕直线 $x = 1$ 旋转一周得到的旋转体的体积记为 V_2 , 求 a 取何值时体积差 $V_2 - V_1$ 最大?

18. 应用微分学知识讨论方程 $x \ln x + a = 0$ 的根问题:

- (1) a 取何值时, 该方程有一个实根?
- (2) a 取何值时, 该方程有两个实根?

5 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($a > 0$) 上有二阶连续导数, 并且在区间内部取得最小值 -1 , $f(a) = f(b) = 1$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{16}{(b-a)^2}$.

20. 设 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上单调递减的连续函数, 则有 $\int_a^b (x-a)^3 f(x) \, dx \leq \frac{(b-a)^3}{4} \int_a^b f(x) \, dx$.

CHAPTER 2

2016-2017 学年微积分 (一) (上) 期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. **Solution.** D.

对于 A 选项, 考虑 $x_n = \begin{cases} n, & n = 2k, \\ 0, & n = 2k - 1 \end{cases}$, $y_n = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ n, & n = 2k - 1 \end{cases}$, 其中 $k \in \mathbf{N}^+$,

则 $x_n y_n \equiv 0$, 但 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均发散.

对于 B, C 选项, 考虑 $x_n = 0$, $y_n = n$, 则 $x_n y_n \equiv 0$, $\{x_n\}$ 收敛、有界, 但 $\{y_n\}$ 发散.

对于 D 选项, 即存在 $M > 0$ 使得 $\left| \frac{1}{x_n} \right| \leq M$ 对任意的 n 成立,

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} |y_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_n y_n|}{|x_n|} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} M |x_n y_n| = 0$, 故 $\{y_n\}$ 为无穷小.

2. **Solution.** A.

由题意可知 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = a = g(0)$,

所以函数 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

3. **Solution.** D.

设 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x^2}{c(x-1)^k} = 1$, 则

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x^2}{c(x-1)^k} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 \ln x}{c(x-1)^k} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{ck(x-1)^{k-1}x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{ck(x-1)^{k-1}}. \end{aligned}$$

所以 $k = 1$, $c = 2$, 无穷小主部为 $2(x-1)$.

4. **Solution.** A.

若 $f(0) = 0$, 因为 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

又 $F(0) = 0$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)|\sin x|}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cdot \frac{|\sin x|}{x}. \end{aligned}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 且 $\frac{|\sin x|}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是有界变量, 无穷小量乘有界变量仍为无穷小量, 故 $F'(0) = 0$, 即 $F'(0)$ 存在.

若 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x}$ 存在, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)|\sin x|}{x}$ 存在.

分别考察左右极限:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)|\sin x|}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \frac{\sin x}{x} = f(0) \cdot 1 = f(0), \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)|\sin x|}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \frac{-\sin x}{x} = f(0) \cdot (-1) = -f(0).\end{aligned}$$

因为极限存在, 左右极限必须相等, 所以 $f(0) = -f(0)$, 解得 $f(0) = 0$.

因此 $f(0) = 0$ 是 $F'(0)$ 存在的充要条件.

5. Solution. D.

由图可知 $f'(x)$ 在 $x < 0$ 时有一次变号, 在 $x > 0$ 时有两次变号, 并且 $f'(0^-) < 0$, $f'(0^+) > 0$, 所以 $x = 0$ 也是 $f(x)$ 的极值点. 故 $f(x)$ 的极值点的个数为 4.

6. Solution. C.

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{\frac{1}{x}} = +\infty$, 所以 $x = 0$ 是函数 $f(x)$ 的竖直渐近线.

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[2^{\frac{1}{x}} + \arctan \frac{x|x|}{(x-1)(x-2)} \right] = 1 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan \frac{-x^2}{(x-1)(x-2)} = 1 - \frac{\pi}{4},$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2^{\frac{1}{x}} + \arctan \frac{x^2}{(x-1)(x-2)} \right] = 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan \frac{x^2}{(x-1)(x-2)} = 1 + \frac{\pi}{4}.$$

所以 $y = 1 - \frac{\pi}{4}$ 与 $y = 1 + \frac{\pi}{4}$ 是函数 $f(x)$ 的水平渐近线.

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. Solution. $\frac{1}{3}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{\sin x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

8. Solution. $\frac{1}{10100}$.

$$\text{令 } 1-x=u, \text{ 则 } \int_0^1 x(1-x)^{99} dx = \int_1^0 (1-u)u^{99}(-du) = \int_0^1 (u^{99} - u^{100}) du = \frac{1}{100} - \frac{1}{101} = \frac{1}{10100}.$$

9. Solution. $a = -2$, $b = 6$.

$$y' = 3ax^2 + 2bx, \quad y'' = 6ax + 2b.$$

$$\text{所以 } y''(1) = 6a + 2b = 0, \quad y(1) = a + b = 4, \text{ 解得 } a = -2, \quad b = 6.$$

10. Solution. $\frac{2}{5}$.

$$\text{由于 } y = \frac{x^3}{1 + \sin^4 x} \text{ 是奇函数, 所以 } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^3}{1 + \sin^4 x} dx = 0.$$

故

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{x^3}{1+\sin^4 x} + \sin^4 x \cos x \right) dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \cos x dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x d \sin x \\ &= \frac{2}{5} \sin^5 x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{5}.\end{aligned}$$

3 计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. **Solution.** 方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 两边对 x 求导, 得

$$e^{2x+y}(2+y') + \sin(xy)(y+xy') = 0.$$

将 $x=0$, $y=f(0)=1$ 代入上式, 得 $e(2+y'|_{x=0})=0$, 所以 $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=0} = -2$.

12. **Solution.** $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3-3t^2}{2-2t} = \frac{3(1+t)}{2},$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \left(\frac{3(1+t)}{2} \right)' \cdot \frac{1}{2-2t} = \frac{3}{4(1-t)}.$$

13. **Solution.**

$$\begin{aligned}I &= \int_0^\pi \sin^5 x |\cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sin^5 x (-\cos x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x d \sin x - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sin^5 x d \sin x \\ &= \frac{1}{6} \sin^6 x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{6} \sin^6 x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^\pi = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

14. **Solution.**

$$\begin{aligned}l &= \exp \left\{ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n}{n} \right) \right] \right\} \\ &= \exp \left\{ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \right\} \\ &= \exp \left[\int_0^1 \ln(1+x) dx \right] = \exp \left[x \ln(1+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{x+1} \right) dx \right] \\ &= \exp \left[\ln 2 - 1 + \ln(1+x) \Big|_0^1 \right] = e^{2 \ln 2 - 1} = \frac{4}{e}.\end{aligned}$$

15. **Solution.**

法一. 令 $u = y - x$, 则 $\frac{du}{dx} = \frac{dy}{dx} - 1$, 原方程可化为 $\frac{du}{dx} = e^{-u}$, 即 $e^u du = dx$,

两边积分得 $e^u = x + C$, 所以原方程的通解为 $e^{y-x} = x + C$.

法二. 方程两边同乘 e^y , 得 $e^y y' - e^x = e^y$, 即 $(e^y)' = e^x + e^y$.

这是一个关于 e^y 的一阶非齐次线性微分方程, 由通解公式得

$$\begin{aligned} e^y &= e^{-\int -dx} \left(C + \int e^x e^{-\int dx} dx \right) \\ &= e^x \left(C + \int dx \right) = e^x (x + C). \end{aligned}$$

16. **Solution.** 令 $u = \sqrt{x} + 1$, 则 $x = (u - 1)^2$, $dx = 2(u - 1) du$,

$$\begin{aligned} I &= \int_2^{+\infty} \frac{\ln u}{(u-1)^4} \cdot 2(u-1) du = 2 \int_2^{+\infty} \frac{\ln u}{(u-1)^3} du \\ &= - \int_2^{+\infty} \ln u d \frac{1}{(u-1)^2} = - \left. \frac{\ln u}{(u-1)^2} \right|_2^{+\infty} + \int_2^{+\infty} \frac{1}{u(u-1)^2} du \\ &= \ln 2 + \int_2^{+\infty} \left[\frac{1}{u} - \frac{1}{u-1} + \frac{1}{(u-1)^2} \right] du \\ &= \ln 2 + \left[\ln \frac{u}{u-1} - \frac{1}{u-1} \right]_2^{+\infty} = \ln 2 - \ln 2 + 1 = 1. \end{aligned}$$

4 综合题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. **Solution.** $V_1 = \int_0^1 \pi y^2 dx = \pi a^2 \int_0^1 x^4 dx = \frac{\pi a^2}{5}$, $V_2 = \int_0^a \pi (1-x)^2 dy = 2\pi a \int_0^1 (1-x)^2 x dx = \frac{\pi a}{6}$.

故 $V_2 - V_1 = \frac{\pi a}{6} - \frac{\pi a^2}{5}$. 令 $\frac{d}{da}(V_2 - V_1) = \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi a}{5} = 0$, 解得 $a = \frac{5}{12}$.

由于 $\frac{d^2}{da^2}(V_2 - V_1) = -\frac{2\pi}{5} < 0$, 所以当 $a = \frac{5}{12}$ 时, 体积差 $V_2 - V_1$ 最大.

18. **Solution.** 令 $f(x) = x \ln x$, 则 $f'(x) = \ln x + 1$,

当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减; 当 $x > \frac{1}{e}$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增.

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0, \quad f\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}, \quad f(+\infty) = +\infty.$$

(1) 当 $-a \geq 0$ 或 $-a = -\frac{1}{e}$, 即 $a \leq 0$ 或 $a = \frac{1}{e}$ 时, 方程 $x \ln x + a = 0$ 有一个实根.

(2) 当 $-a \in \left(-\frac{1}{e}, 0\right)$, 即 $a \in \left(0, \frac{1}{e}\right)$ 时, 方程 $x \ln x + a = 0$ 有两个实根.

5 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. **Proof.** 由题意可知, 存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f'(c) = 0$ 且 $f(c) = -1$.

由 Taylor 公式,

$$\begin{aligned} f(a) - f(c) &= 2 = f'(c)(a-c) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(a-c)^2 = \frac{f''(\xi_1)}{2}(c-a)^2, \\ f(b) - f(c) &= 2 = f'(c)(b-c) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(b-c)^2 = \frac{f''(\xi_2)}{2}(b-c)^2, \end{aligned}$$

其中 ξ_1, ξ_2 介于 a 与 b 之间. 上述两式即 $f''(\xi_1) = \frac{16}{[2(c-a)]^2}$, $f''(\xi_2) = \frac{16}{[2(b-c)]^2}$.

记 $M = \max\{2(c-a), 2(b-c)\}$, $N = \min\{2(c-a), 2(b-c)\}$, 则 $N \leq b-a \leq M$,

所以 $\frac{16}{M^2} \leq \frac{16}{(b-a)^2} \leq \frac{16}{N^2}$.

因为 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 由介值定理可知, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) = \frac{16}{(b-a)^2}$.

20. **Solution.** 令 $F(t) = \int_a^t (x-a)^3 f(x) \mathrm{d}x - \frac{(t-a)^3}{4} \int_a^t f(x) \mathrm{d}x \quad (a \leq t \leq b)$,

则

$$\begin{aligned} F'(t) &= (t-a)^3 f(t) - \frac{3(t-a)^2}{4} \int_a^t f(x) \mathrm{d}x - \frac{(t-a)^3}{4} f(t) \\ &= \frac{3(t-a)^3}{4} f(t) - \frac{3(t-a)^2}{4} \int_a^t f(x) \mathrm{d}x \\ &= \frac{3(t-a)^2}{4} \left[(t-a)f(t) - \int_a^t f(x) \mathrm{d}x \right]. \end{aligned}$$

由积分中值定理, 存在 $\xi \in (a, t)$ 使得 $\int_a^t f(x) \mathrm{d}x = (t-a)f(\xi)$,

所以 $F'(t) = \frac{3(t-a)^2}{4} \left[(t-a)f(t) - \int_a^t f(x) \mathrm{d}x \right] = \frac{3(t-a)^3}{4} [f(t) - f(\xi)]$.

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递减, 所以 $f(t) \leq f(\xi)$, 故 $F'(t) \leq 0$, $F(t)$ 在 $[a, b]$ 上单调递减.

因此 $F(b) \leq F(a) = 0$, 即 $\int_a^b (x-a)^3 f(x) \mathrm{d}x \leq \frac{(b-a)^3}{4} \int_a^b f(x) \mathrm{d}x$.